

КОЛОКВІУМ №4

Давидчук Артем Миколайович, ІО-41

Виконання:

Мій варіант 4106, що у двійковому коді 0001 0000 0000 1010, тому $a_9 = 0, a_8 = 0, a_7 = 0, a_6 = 0, a_5 = 0, a_4 = 1, a_3 = 0, a_2 = 1, a_1 = 0$. Звідси

Тип адресації: пряма

Дешифрація та виконання команд ($a_5 = 0, a_3 = 0, a_1 = 0$): 0, 1, 2 тобто

$$Z1 = X + Y$$

$$Z2 = X \& Y$$

$$Z3 = X \text{ XOR } Y$$

Початкові значення X, Y в ПК:

$$X_{\text{ПК}} = 3 = 00.00\ 0000\ 0000\ 0011 = 0003\text{h}$$

$$Y_{\text{ПК}} = -8 = 11.00\ 0000\ 0000\ 1000 = \text{C008}$$

Переклад X, Y у формат ДК:

$$X_{\text{ДК}} = X_{\text{ПК}} = 00.00\ 0000\ 0000\ 0011 = 0003\text{h}$$

$$Y_{\text{ДК}} =$$

$$11.!(00\ 0000\ 0000\ 1000) + 1 = 11.11\ 1111\ 1111\ 0111 + 1 = 11.11\ 1111\ 1111\ 1000 = \text{FFF8h}$$

$$1. \text{ Операція: } Z_1 = X + Y = 3 - 8 = -5 = 11.00\ 0000\ 0000\ 0101 = \text{C005h}$$

$$2. \text{ Операція: } Z_2 = X - Y = 3 - (-8) = 11 = 00.00\ 0000\ 0000\ 1011 = 000\text{Bh}$$

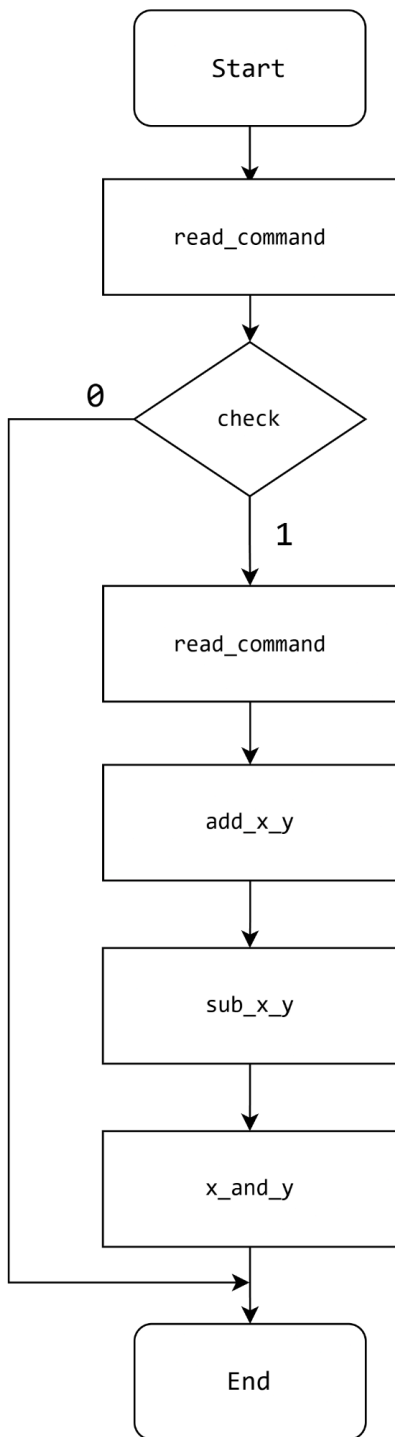
$$3. \text{ Операція: } Z_3 = 00.00\ 0000\ 0000\ 0011 \& 11.00\ 0000\ 0000\ 1000 = 00.00\ 0000\ 0000\ 0000 = 0\text{h}$$

Структура НОЗП		
R ₀	РЗП	
...		
R ₁	Робочі реєстри	X
R ₂		Тимчасовий реєстр Y
R ₃		Z
R ₄		Адреса поточної команди ОП
R ₅		Лічильник адреси результатів в ОП
R ₆		Адреса X в ОП
R ₉		Реєстр команди
...		

Структура ПМК	
Вектори команд	00000h
	...
	00007h
Мікропрограми	00008h
	...

Структура ОП	
00000h	Значення X
00001h	Значення Y
00002h	Результат
00003h	
00004h	
...	
00010h	Програма
...	
00013h	

Система команд		
Команда	Мнемоніка	Операція
-	0 0001 0 00000000001	$Z = X + Y;$
-	0 0010 0 00000000001	$Z = X - Y;$
-	0 0011 0 00000000001	$Z = X \& Y;$
end	0 0111 0 00000000000	Кінець мікропрограми



Код мікроасемблера:

```
link l1:ct
link l2:rdm
link ewh:10
link M: z,z,z,z,z,z,z,z,14,13,12,11

accept rdm_delay:3 \ zatrymka hotovnosti pamyati

accept R1:0000h \ X u PK
accept R2:0000h \ Y tymchasovyi
accept R3:0000h \ Z
accept R4:0010h \ adres potочноji komandy v OP
accept R5:0002h \ adresa pershoho rezultatu v OP
accept R6:0000h \ adres X v OP
accept R7:0000h \ X u DK
accept R9:0000h \ registr komandy

dw 0h:0003h \ X u PK
dw 1h:0C008h \ Y u PK

dw 2h:0000h \ Z = X + Y
dw 3h:0000h \ Z = X - Y
dw 4h:0000h \ Z = X & Y

\ nova systema komand:
\ 0001 -> X + Y
\ 0010 -> X - Y
\ 0011 -> X & Y
\ 0111 -> end

dw 10h:00001000000000001% \ X + Y, operand Y z 1h
dw 11h:00010000000000001% \ X - Y, operand Y z 1h
dw 12h:00011000000000001% \ X & Y, operand Y z 1h
dw 13h:0011100000000000% \ end

ORG 0h {cjp nz, start;}
ORG 1h {cjp nz, x_add_y;}
ORG 2h {cjp nz, x_sub_y;}
ORG 3h {cjp nz, x_and_y;}
ORG 7h {cjp nz, end;}

macro next_com: {cjp nz, next;}
```

```

macro inc reg: {add reg, z, nz;} \ inkrement registra
macro op_addr: {or nil, R9, z; oey; ewl;} \ adres operanda z komandy

start
{xor nil, R0, R0; oey; ewh;} \ zanulennia starshyh rozriadiv adresy

read_x
{or nil, R6, z; oey; ewl;} \ adres X = 0h
{cjp rdm, cp; R; or R1, bus_d, z;} \ R1 <- X u PK

\ formuvannia X u DK v R7
{xor R7, R7;} \ ochystyty R7
{or R7, R1, z;} \ R7 := X u PK
{and nil, R7, 0C000h; load RM, flags;} \ perevirka znaku X u PK
{cjp RM_z, read_com;} \ yaksho X dodatne, to PK = DK
{xor R7, 0C000h;} \ prybraty znaky PK
{sub R7, z, R7, nz;} \ peretvorennia v DK

read_com
{xor nil, R0, R0; oey; ewh;} \ zanulennia starshyh rozriadiv adresy
{or nil, R4, z; oey; ewl;} \ adres potochnoji komandy
{cjp rdm, cp; R; or R9, bus_d, z;} \ R9 <- komanda
{cjp nz, check;}

check
{and nil, R9, 8000h; load RM, flags;} \ perevirka na odnoadresnu komandu
{cjp not RM_z, end;}
{and nil, R9, 0400h; load RM, flags;} \ perevirka na priamu adresaciyu
{cjp not RM_z, end;}
{or nil, R9, z; oey; jmap;} \ perehid na mikropogramu operatsiyi

next
{add R4, z, nz;} \ nastupna komanda
{cjp nz, read_com;}

\ =====
\ Z = X + Y    (obchyslennia v DK, rezultat zapisaty v PK)
\ =====
x_add_y
{xor R3, R3;} \ ochystyty R3
{or R3, R7, z;} \ zavantazhyty X u DK
{op_addr;} \ adres Y z komandy
{cjp rdm, cp; R; or R2, bus_d, z;} \ R2 <- Y u PK

```

```

{and nil, R2, 0C000h; load RM, flags;} \ perevirka znaku Y u PK
{cjp RM_z, add_do;} \ yaksho Y dodatne, to PK = DK
{xor R2, 0C000h;} \ prybraty znaky PK
{sub R2, z, R2, nz;} \ R2 -> Y u DK
add_do
{add R3, R3, R2, z;}
{cjp nz, dk_to_pk;}

\ =====
\ Z = X - Y    (obchyslennia v DK, rezultat zapisaty v PK)
\ =====
x_sub_y
{xor R3, R3;} \ ochystyty R3
{or R3, R7, z;} \ zavantazhyty X u DK
{op_addr;} \ adres Y z komandy
{cjp rdm, cp; R; or R2, bus_d, z;} \ R2 <- Y u PK
{and nil, R2, 0C000h; load RM, flags;} \ perevirka znaku Y u PK
{cjp RM_z, sub_do;} \ yaksho Y dodatne, to PK = DK
{xor R2, 0C000h;} \ prybraty znaky PK
{sub R2, z, R2, nz;} \ R2 -> Y u DK
sub_do
{sub R3, R2, nz;} \ R3 := X - Y u DK
{cjp nz, dk_to_pk;}

\ =====
\ Z = X & Y    (vykorystovuyetsia PK)
\ =====
x_and_y
{xor R3, R3;} \ ochystyty R3
{or R3, R1, z;} \ zavantazhyty X u PK
{op_addr;} \ adres Y z komandy
{cjp rdm, cp; R; or R2, bus_d, z;} \ R2 <- Y u PK
{and R3, R2;} \ R3 := X & Y u PK
{cjp nz, write_res;} \ zapis bez peretvorennia DK->PK

\ =====
\ Peretvorennia rezultatu z DK u PK
\ =====
dk_to_pk
{and nil, R3, 0C000h; load RM, flags;} \ perevirka znaku rezultatu v DK
{cjp RM_z, dk_pos;} \ dodatniy rezultat

{sub R3, z, R3, nz;} \ otrymaty modul rezultatu

```

```

{or R3, 0C000h;} \ sformuvaty znaky PK dlya vidyemnoho
{cjp nz, write_res;}

dk_pos
{and R3, 03FFFh;} \ dlya dodatnoho rezultatu znaky = 00

\ =====
\ Zapis rezultatu v OP
\ =====

write_res
{xor nil, R0, R0; oey; ewh;} \ zanulennia starshyh rozriadiv adresy
{or nil, R5, z; oey; ewl;} \ adres zapysu rezultatu
{or nil, R3, z; oey; cjp rdm, cp; W;} \ zapis rezultatu v OP
{add R5, z, nz;} \ nastupna komirka rezultatu
{next_com;}

end
{}

```

